

PRD 第二阶段和第三阶段完成总结

版本: 1.0

日期: 2025-12

状态: 已完成

概述

本文档总结了 Blaze Robotics Academy 项目 PRD 第二阶段（用户门户与管理）和第三阶段（增强功能）的文档编写情况。

第二阶段：用户门户与管理（已完成✅）

✅ PRD-09: 用户门户

文件: PRD-09-用户门户.md

内容概览:

- 个人资料管理（基本信息、头像、邮箱验证）
- 我的课程（已报名、进行中、已完成、等待列表）
- 学习进度与统计（统计摘要、学习趋势、类别分析、学习路径进度、推荐课程）
- 支付方式管理（添加、编辑、删除、设置默认）
- 订单历史（订单列表、订单详情、订单收据、筛选和搜索）

状态: ✅ 已完成

✅ PRD-10: 管理员门户

文件: PRD-10-管理员门户.md

内容概览:

- Dashboard (统计卡片、最近活动、快速操作)
- 用户管理 (用户列表、创建、编辑、删除)
- 课程管理 (课程列表、创建、编辑、删除、状态管理)
- 课程分类管理 (Category、Series、Subcategory)
- 课程分配管理 (Assignments)
- 课程实例管理 (Instances、日历视图、iCalendar 导出)
- 报名管理 (报名列表、报名详情、手动操作)
- 团队管理 (团队成员 CRUD)
- 地点管理 (Locations CRUD)
- Franchise 管理 (Franchise CRUD、品牌定制)
- 学习路径管理 (学习路径 CRUD)
- 数据统计与分析 (用户统计、课程统计、报名统计、收入统计、报表导出)

状态:  已完成

PRD-11: 教练门户

文件: PRD-11-教练门户.md

内容概览:

- 认证和授权 (登录、路由保护、权限验证)
- Dashboard (统计卡片、最近课程、今日课程、即将开始的课程)
- 我的课程 (课程列表、筛选、排序、课程详情)
- 课程详情 (基本信息、学生列表、课程进度、课程日历、iCalendar 导出)
- 课程日历 (日历视图、筛选、批量导出)
- 教练统计 (教学统计、课程分布、学生统计)

状态:  已完成

PRD-12: 多租户 (Franchise) 系统

文件: PRD-12-多租户 (Franchise) 系统.md

内容概览:

- Franchise 管理 (创建、编辑、删除、列表)
- 品牌定制 (Hero 区域、Highlights、Contact 信息)
- 数据隔离机制 (课程实例过滤、课程分配过滤、地点过滤)

- 路径路由 (Location 页面路由、课程目录过滤、用户偏好记忆)
- 子域名支持 (未来规划)

状态:  已完成

第三阶段：增强功能（已完成

PRD-13: AI 客服系统

文件: PRD-13-AI客服系统.md

内容概览:

- 对话界面 (聊天对话框、消息显示、输入框)
- AI 引擎 (Google Gemini 模型、系统提示词、上下文管理)
- 对话流程 (初始问候、问题回答、多轮对话)
- 信息检索 (Location 信息、课程信息、组织信息)
- RAG 集成 (未来: 向量数据库、检索流程、检索优化)
- 知识库管理 (未来: 知识库内容、管理界面)

状态:  已完成 (MVP 阶段)

PRD-14: 后台任务与自动化

文件: PRD-14-后台任务与自动化.md

内容概览:

- 过期注册处理 (Cron Job、过期规则、容量释放、通知)
- 邮件通知系统 (课程开始提醒、等待列表通知、课程完成通知、注册确认通知、支付提醒)
- 数据同步任务 (学习路径进度同步、课程实例状态同步、数据清理任务)
- 任务监控 (任务执行日志、任务状态监控、任务管理界面)

状态:  已完成

文档统计

第二阶段文档

- 总文档数: 4 个
- 总字数: 约 20,000+ 字
- 完成时间: 2025-12

第三阶段文档

- 总文档数: 2 个 (PRD-06 已在第一阶段完成)
- 总字数: 约 10,000+ 字
- 完成时间: 2025-12

累计统计

- 总 PRD 文档数: 14 个 (PRD-01 到 PRD-14)
 - 总字数: 约 65,000+ 字
 - 覆盖范围: 核心功能、用户门户、管理功能、增强功能
-

文档特点

完整性

- 每个 PRD 文档都包含标准结构 (概述、用户角色、功能需求、数据模型、API 设计、UI/UX 设计、业务规则、非功能需求、验收标准、实施状态、未来扩展)
- 详细描述了每个功能模块的需求和实现方案

准确性

- 基于项目实际实施情况编写
- 参考了现有设计文档和代码实现
- 准确反映了系统的当前状态和未来规划

可读性

- 结构清晰，使用表格和列表
 - 包含代码示例和配置示例
 - 术语表和相关文档链接
-

下一步

根据 `PROJECT_PRD_STRUCTURE.md`，接下来可以编写：

第四阶段：技术规范（优先级中）

- PRD-15: API 设计规范
- PRD-16: 安全与合规
- PRD-17: 性能与可扩展性

第五阶段：工程实践（优先级低）

- PRD-18: 测试与质量保证
 - PRD-19: 部署与运维
 - PRD-20: 未来规划与扩展
-

文档位置

所有文档已保存在项目根目录：

- `PRD-09-用户门户.md`
 - `PRD-10-管理员门户.md`
 - `PRD-11-教练门户.md`
 - `PRD-12-多租户 (Franchise) 系统.md`
 - `PRD-13-AI客服系统.md`
 - `PRD-14-后台任务与自动化.md`
-

总结

第二和第三阶段的所有 PRD 文档已完成编写，涵盖了用户门户、管理员门户、教练门户、多租户系统、AI 客服系统和后台任务等核心功能模块。所有文档都遵循统一的结构和格式，可以直接用于项目开发和团队协作。